

- **Puntuación:** Ejercicios del 1 a 6: Son cuestiones cortas. Cada pregunta puntúa como máximo 1 punto.
- **Importante:** Tanto en las cuestiones cortas como en los problemas, lo que no se justifica o se realiza por otra vía distinta a la pedida, no se puntúa.

Ejercicio 1 Hallar una matriz escalonada de la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 5 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ y, uti-

lizando dicha matriz, calcular el rango de A .

Ejercicio 2 En el conjunto $V = \{(x_1, x_2) | x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 \in \mathbb{R}\}$ y considerando la operación interna definida por $(x_1, x_2) * (y_1, y_2) = (x_1 y_1, x_2 + y_2)$, razonar si se cumplen o no las propiedades: Asociativa, Elemento neutro y Conmutativa.

Ejercicio 3 Hallar la matriz asociada, en las bases $\{(1, 0, 1), (1, 0, 0), (1, 1, 0)\}$ y $\{(0, 1), (1, 0)\}$, de la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por

$$f(x, y, z) = (x - y - z, z).$$

Ejercicio 4 Escribir, si es posible, una matriz diagonal y semejante a $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 5 Calcular el error cuadrático cometido en $AX = B$ al sustituir X por $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ siendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 6 Determinar, si es posible, los valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ para que la ecuación

$$1 + x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + 2\alpha x_2 = 0$$

defina una parábola.

Problemas

- a) (1 pto.) Si $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 0 \\ 5 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ es la matriz asociada a un endomorfismo, calcular las ecuaciones cartesianas y dimensiones de los subespacios núcleo e imagen.
- b) (1 pto.) Enunciar algún método numérico para resolver un sistema de ecuaciones lineales y mostrar sus pasos, es decir, cómo se aplica.
- c) (1 pto.) Consideremos el espacio euclídeo $\mathbb{R}^4$ y una base $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_4\}$ cuyos elementos verifican, respecto del producto escalar $\bullet$:

$$\bar{e}_i \bullet \bar{e}_j = i \cdot j \quad \text{para} \quad i \neq j, \quad |\bar{e}_i|^2 = 1 + i^2 \quad \text{para todo } i, j \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

Hallar la expresión de la matriz de Gram del producto escalar, $\bullet$, en la base B .